



T.C.
İSTANBUL TOPKAPI
ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ

MODA ÜRÜNLERİ İÇİN
GÖRSEL ARAMA VE
ÖNERİ SİSTEMİ

TALHA DEMİREL
22040301060

BİTİRME PROJESİ

İSTANBUL 2026

T.C.
İSTANBUL TOPKAPI
ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ

MODA ÜRÜNLERİ İÇİN
GÖRSEL ARAMA VE
ÖNERİ SİSTEMİ

TALHA DEMİREL
22040301060

Projenin Danışmanı : DR. YILDIZ KARADAYI
Jüri Üyesi :
Jüri Üyesi :

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK BEYANI

Mezuniyet projesi olarak sunduğum “Moda Ürünleri için Görsel Arama ve Öneri Sistemi” başlıklı çalışmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere uygun olarak tarafımdan yazıldığını, yararlandığım eserlerin tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmam içerisinde kullanıldıkları her yerde atıf yapıldığını belirtir ve onurumla doğrularım.

05/01/2026

Talha Demirel

TEŞEKKÜR

Çalışmalarım süresince bilimsel katkıları ile beni aydınlatan, farklı bakış açıları ile yol gösteren, yakın ilgi ve yardımları ile beni motive eden ve bu günlere gelmemde en büyük katkı sahibi olan sayın Dr. Yıldız Karadayı'ya teşekkürü bir borç bilirim.

Ayrıca, çalışmalarım süresince sabır göstererek beni daima destekleyen değerli aileme ve arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunarım.

05/01/2026

Talha Demirel

İstanbul

ÖZET

Bu çalışmada, moda ürünleri için görsel tabanlı arama ve öneri yapılabilen bir sistemin tasarımı ele alınmıştır. Günümüzde e-ticaret platformlarında ürün arama işlemleri çoğunlukla metin tabanlı yapılmakta ve bu durum kullanıcıların aradıkları ürüne benzer seçeneklere ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Özellikle bir ürünün görseline sahip olup adını veya özelliklerini bilmeyen kullanıcılar için bu durum önemli bir problem oluşturmaktadır.

Bu problemi çözmek amacıyla, kullanıcıların yüklediği giyim ürünü fotoğraflarını analiz ederek benzer ürünleri belirleyebilen bir yaklaşım ele alınmıştır. Çalışmada, görsellerden ayırt edici özelliklerin çıkarılmasına dayalı bir yöntem benimsenmiş ve bu özellikler üzerinden ürünler arası benzerliklerin hesaplanması planlanmıştır. Sistem, kullanıcı arayüzü, sunucu tarafı ve görsel analiz bileşenlerinden oluşan katmanlı bir yapı şeklinde ele alınmıştır.

Önerilen yaklaşımın, kullanıcıların ürün arama sürecini kolaylaştıracağı, benzer ürünlere daha hızlı ulaşmalarını sağlayacağı ve e-ticaret platformlarında kullanıcı deneyimini iyileştireceği öngörülmektedir. Çalışmanın temel katkısı, moda alanına yönelik görsel arama ve öneri sistemlerinin nasıl tasarlanabileceğini ortaya koyan bütüncül bir yöntem sunmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Görsel arama, moda teknolojileri, ürün öneri sistemi, görüntü işleme, e-ticaret

ABSTRACT

In this study, the design of a visual-based search and recommendation system for fashion products is addressed. Today, product search processes on e-commerce platforms are mostly based on text, which makes it difficult for users to find similar alternatives to the products they are interested in. This situation becomes a significant problem, especially for users who have an image of a product but do not know its name or detailed features.

To address this problem, a system approach that analyzes uploaded clothing images and identifies visually similar products is proposed. In the study, a method based on extracting distinctive visual features from images is considered, and product similarities are planned to be determined using these features. The system is handled with a layered architecture consisting of a user interface, a server-side component, and a visual analysis module.

The proposed approach is expected to simplify the product search process, enable users to reach similar products more quickly, and improve the overall user experience on e-commerce platforms. The main contribution of this study is to present a comprehensive design approach for visual search and recommendation systems in the fashion domain.

Keywords: Visual search, fashion technologies, product recommendation system, image processing, e-commerce.

İÇİNDEKİLER

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK BEYANI	i
TEŞEKKÜR	ii
ÖZET	iii
ABSTRACT	iv
İÇİNDEKİLER	v
ŞEKİLLER DİZİNİ	vii
ÇİZELGELER DİZİNİ	viii
KISALTMALAR.....	ix
1. GİRİŞ	1
1.1 Problem tanımı	2
1.2 Projenin amacı ve kapsamı	2
2. KAYNAK ARAŞTIRMASI	4
2.1 Kuramsal temeller ve teknolojik altyapı.....	4
2.1.1 CNN ve ResNet50 mimarisi	5
2.1.2 Aktarımlı öğrenme yaklaşımı	5
2.1.3. Öznitelik Çıkarma (Feature Extraction)	5
2.1.4 Kosinüs Benzerliği	6
2.1.5. FastAPI Framework ve REST API Mimarisi	7
3.MATERYAL VE YÖNTEM.....	8
3.1 Veri ön işleme.....	11
3.1.1. Veri Temizleme ve Boyut İndirgeme	12
3.2. Derin Öğrenme Tabanlı Öznitelik Çıkarma.....	12
3.2.1. Tensör Dönüşümü ve Görüntü Ön İşleme	12
3.2.2. Embedding Matrix	13
3.3 Çok Kriterli Kural Tabanlı Filtreleme ve Kombin Algoritması	13
3.3.1 Kullanım Amacı Tabanlı Filtreleme	13
3.3.2 Sezgisel Puanlama ve Renk Uyumu	14
3.4 UML ve UX Tasarımları	16
4. SONUÇ.....	23
4.1. DeneySEL Sonuçlar ve Çalışma Zamanı Metrikleri	25
4.1.1. Arama ve Sıralama Kalitesi Analizi	25
4.1.2. Bellek İçi İşleme (In-Memory) Hız Performansı.....	26
4.2. Kullanıcı Arayüzü (Frontend) Entegrasyonu.....	27
4.2.1 Görsel Arama ve Benzer Ürünler	27
4.2.2. Kişiselleştirilmiş Kombin Önerileri.....	28
5. TARTIŞMA.....	29
KAYNAKLAR.....	30

ÖZGEÇMİŞ	31
----------------	----

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 3.1: Örnek veri seti	8
Şekil 3.2: Sistem mimarisi.....	10
Şekil 3.3: Örnek dataset yapısı	15
Şekil 3.4: Use Case UML diyagramı.....	16
Şekil 3.5: Class diyagramı	17
Şekil 3.6: ERD.....	18
Şekil 3.7: Deployment diyagramı	19
Şekil 3.8: Sequence diyagramı	20
Şekil 4.1: Ortalama Tepki Süresi	26
Şekil 4.2: Görsel arama ve benzer ürünler UX tasarımı	27
Şekil 4.3: Kişiselleştirilmiş Kombin Önerileri UX tasarımı.....	28

ÇİZELGELER DİZİNİ

Tablo 3.1: Sistem işleyişine ait temel adımlar	11
Tablo 3.2: İş paketleri	21
Tablo 3.3: İş paketleri zamanlama	22
Tablo 4.1: Fonksiyonel gereksinimler	24
Tablo 4.2: Fonksiyonel olmayan gereksinimler.....	24

KISALTMALAR

CNN	: Convolutional Neural Network
ERD	: Varlık–İlişki Diyagramı
ML	: Machine Learning
UML	: Unified Modeling Language
UX	: User Experience
HTTP	: Hypertext Transfer Protocol
JSON	: JavaScript Object Notation
API	: Uygulama Programlama Arayüzü
ASGI	: Asynchronous Server Gateway Interface
GPU	: Graphics Processing Unit
RAM	: Random Access Memory

1. GİRİŞ

İnternet üzerinden alışveriş, günlük hayatın önemli bir parçası haline gelmiştir. Özellikle giyim ürünleri, e-ticaret platformlarında en çok incelenen ve satın alınan ürün gruplarından biridir. Buna rağmen, kullanıcıların aradıkları ürüne benzer seçenekleri bulmaları her zaman kolay olmamaktadır. Çoğu platformda ürün aramaları kelimelere dayalı olduğu için, ürünün adını veya özelliklerini tam olarak bilmeyen kullanıcılar istedikleri sonuçlara ulaşmakta zorlanabilmektedir. Bir ürünü görsel olarak beğenen ancak nasıl tanımlayacağını bilmeyen kullanıcılar için bu durum önemli bir eksiklik oluşturmaktadır.

Bu bitirme projesi, söz konusu eksiklikten yola çıkarak moda ürünleri için görsel tabanlı bir arama ve öneri yaklaşımını ele almaktadır. Çalışmanın temel amacı, kullanıcıların yüklediği giyim ürünü fotoğraflarını dikkate alarak benzer ürünleri belirleyebilen bir sistemin nasıl tasarlanabileceğini ortaya koymaktır. Böyle bir yaklaşımın, kullanıcıların aradıkları ürünlere daha kısa sürede ulaşmalarını sağlayacağı ve alışveriş deneyimini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

Çalışmada, ürün görsellerinden ayırt edici özelliklerin elde edilmesine dayalı bir yöntem izlenmiştir. Bu özellikler sayesinde ürünler arasındaki benzerliklerin daha anlamlı şekilde değerlendirilebilecektir.

Bu tez çalışması beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde problemin tanımı ile çalışmanın amacı ve kapsamı açıklanmıştır. İkinci bölümde sistem mimarisinin arkasında yatan bilgisayarlı görü konsepti, derin öğrenme modelleri ve benzerlik analizi metotlarının teorik altyapısı incelenmiştir. Üçüncü bölümde veri setleri, veri ön işleme adımları, nesne yönelimli sistem tasarımı ve kural tabanlı kombin algoritmasının işleyiş mantığı ortaya konulmuştur. Dördüncü bölümde ise geliştirilen canlı prototipten elde edilen zaman ve doğruluk performans metrikleri sunulmuştur. Son bölümde ise çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılarak gelecekte yapılabilecek çalışmalar üzerinde durulmuştur.

1.1 Problem tanımı

Günümüzde e-ticaret platformlarında giyim ürünlerinin sayısı hızla artmakta ve kullanıcılar çok sayıda alternatif arasından kendilerine uygun ürünü bulmakta zorlanmaktadır. Mevcut sistemlerde ürün aramaları genellikle metin tabanlıdır. Ancak kullanıcılar her zaman aradıkları ürünün adını, markasını veya teknik özelliklerini bilmemektedir. Bu durum, özellikle yalnızca görselini beğendiği bir ürünün benzerlerini arayan kullanıcılar için ciddi bir zorluk oluşturmaktadır.

Metin tabanlı arama sistemleri, ürünlerin görsel özelliklerini yeterince dikkate alamadığı için benzer renkte, desende veya tarzda olan ürünleri doğru şekilde eşleştirmekte yetersiz kalabilmektedir. Kullanıcılar çoğu zaman uzun süre arama yapmak zorunda kalmakta veya istedikleri ürünü bulamadan platformdan ayrılmaktadır. Sonuç olarak kullanıcı deneyimi düşmekte, bu da e-ticaret platformları açısından satış kaybı riskini arttırmaktadır.

Bu çalışma, giyim ürünleri için görsel bilginin daha etkin kullanılabileceği bir arama ve öneri yaklaşımına duyulan ihtiyacı ele almaktadır. Ürün görselleri üzerinden benzerlik ilişkilerinin kurulabilmesi, kullanıcıların arama sürecini kolaylaştırabilecek ve daha isabetli sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilecektir. Bu nedenle, ürün görsellerini doğrudan merkeze alan bir yaklaşımı, mevcut sistemlerin eksik kaldığı noktalar için bir alternatif sunmaktadır.

1.2 Projenin amacı ve kapsamı

Bu bitirme projesinin temel amacı, moda ürünleri için görsel bilginin daha etkin kullanılabileceği bir arama ve öneri yaklaşımını ortaya koymaktır. Mevcut e-ticaret sistemlerinde ürün aramalarının büyük ölçüde metin tabanlı olması, kullanıcıların görsel olarak beğendikleri ürünlere benzer seçenekleri bulmasını zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada, bu soruna alternatif bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma kapsamında, kullanıcıların yüklediği görseller üzerinden benzer ürünlerin belirlenmesini sağlayan bir görsel arama sistemi geliştirilmiştir. Ürün görsellerinden elde edilen öznitelikler kullanılarak benzerlik ilişkileri kurulmuş ve kullanıcıya görsel açıdan benzer ürünler sunulmuştur. Ayrıca, ürün kategorisi, kullanım amacı, cinsiyet ve renk uyumu gibi metadata bilgilerinden yararlanılarak kişiselleştirilmiş kombin önerileri oluşturulmuştur. Geliştirilen sistem sayesinde kullanıcıların ürün arama sürecinin daha hızlı, pratik ve kullanıcı dostu hale getirilmesi amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda çalışan bir prototip gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmanın kapsamında, moda ürünleri için görsel tabanlı arama ve öneri sistemi tasarlanmış ve uygulanmıştır. Sistem; kullanıcı arayüzü, FastAPI tabanlı sunucu katmanı, ResNet50 tabanlı öznitelik çıkarma modülü, kosinüs benzerliği tabanlı benzer ürün arama mekanizması ve sezgisel puanlama destekli kombin öneri algoritmasından oluşmaktadır. Ayrıca sistemin mimarisi, veri işleme süreci, UML diyagramları ve performans değerlendirmeleri detaylı olarak ele alınmıştır.

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI

Görsel tabanlı arama ve öneri sistemleri, son yıllarda özellikle e-ticaret ve moda alanında dikkat çeken çalışma konuları arasında yer almaktadır. Literatürde yapılan birçok çalışmada, kullanıcıların ürün arama süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla görsel bilginin kullanılması üzerinde durulmuştur.

Bazı çalışmalarda, görsel özelliklerin dikkatle çıkarılması ve bu özelliklerin ürünler arasında benzerlik ilişkisi kurmak için kullanılması önerilmiştir. Örneğin, giyim ürünlerinin renk, doku ve şekil gibi görsel bileşenleri üzerinde yapılan çalışmalarda, görüntülerden çok yönlü ayrıntıların elde edilerek arama performansının artırılabilceği görülmektedir [1].

Derin öğrenme tabanlı yöntemler, moda ürünleri için görsel benzerlik ilişkisi kurma konusunda önemli bir gelişme sağlamıştır. Bu yaklaşımlar genellikle CNN ve diğer öğrenim modellerini kullanarak görsellerden ayırt edici özellikler çıkarmakta ve büyük veri setlerinde daha etkili arama performansı sunmaktadır. [2].

Literatürde yer alan çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde, görsel tabanlı arama sistemlerinin kullanıcı deneyimini iyileştirme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir.

2.1 Kuramsal temeller ve teknolojik altyapı

Bu bölümde, geliştirilen görsel tabanlı moda ürünleri arama ve öneri sisteminin temelini oluşturan kuramsal yaklaşımlar ve kullanılan teknolojiler ele alınmıştır. Sistem içerisinde kullanılan başlıca yöntemler ve bileşenler açıklanmıştır.

2.1.1 CNN ve ResNet50 mimarisi

Görsel veri analizi ve bilgisayarlı görü (computer vision) literatüründe, görüntülerin piksellerinden anlamlı soyut öznitelikler çıkarılması amacıyla Evrişimli Sinir Ağları (CNN) yaygın olarak kullanılmaktadır.

Derinleştikçe gradyan kaybolması problemi yaşayan geleneksel CNN mimarilerinin aksine ResNet50 mimarisi, katmanlar arası "artık bağlantılar" (skip connections / residual blocks) kullanarak bu problemi aşmıştır.

2.1.2 Aktarımlı öğrenme yaklaşımı

Derin öğrenme modellerinin sıfırdan eğitilmesi; devasa büyüklükte etiketlenmiş veri kümelerine, yüksek işlemci (GPU) gücüne ve ciddi bir zaman maliyetine gereksinim duymaktadır. Ayrıca görece küçük veri kümelerinde sıfırdan eğitilen derin ağlar, aşırı öğrenme riskiyle karşı karşıyadır. Bu kısıtlamaları aşmak adına literatürde Aktarımlı Öğrenme (Transfer Learning) yaklaşımı benimsenmektedir.

Aktarımlı öğrenmesi, daha önce milyonlarca görsel barındıran genel bir veri kümesi üzerinde eğitilmiş ve görsel dünyanın temel geometrik, dokusal özelliklerini öğrenmiş bir modelin ağırlık matrislerinin hedef probleme uyarlanması sürecidir. Bu çalışmada, ImageNet üzerinde eğitilmiş güncel ResNet50_Weights.DEFAULT ağırlıkları sisteme dahil edilerek, modelin sıfırdan eğitilmeden doğrudan moda ürünlerini ayırt edebilecek şekilde geliştirilmiştir

2.1.3. Öznitelik Çıkarma (Feature Extraction)

Aktarımlı öğrenme stratejisinde, önceden eğitilmiş modelin son katmanında yer alan ve belirli sınıfların olasılık dağılımını hesaplayan tam bağlantılı katman (Fully

Connected - FC Layer) devre dışı bırakılabilmektedir. Sınıflandırma katmanının iptal edilerek modelin sadece ara katmanlardaki görsel öznitelikleri sayısal olarak üretmesi işlemine Öznitelik Çıkarma (Feature Extraction) adı verilir.

Bu süreçte, 3 kanallı iki boyutlu piksel matrislerinden oluşan ham ürün görseli, evrişim katmanlarından geçerek modelin anlamsal uzayında tek boyutlu, sürekli sayılardan oluşan doğrusal bir vektöre dönüşür.

2.1.4 Kosinüs Benzerliği

Çok boyutlu uzayda iki farklı öznitelik vektörünün doğrultusal ve anlamsal yakınlığını ölçerken kosinüs benzerliği oldukça kararlı bir metrik olarak öne çıkar. Öklid uzaklığı gibi geleneksel yaklaşımlar, görsellerdeki ışık değişimleri, arka plan gürültüsü veya piksel yoğunluğu gibi unsurların yarattığı büyüklük farklarına karşı hassastır. Kosinüs benzerliği ise vektör uzunluklarını normalize edip doğrudan aradaki açının kosinüs değerine odaklandığı için bu tarz büyüklük farklarından etkilenmez.

Sorgu görseline ait gömme vektörü A ve hedef veri kümesindeki bir ürüne ait gömme vektörü B olmak üzere, iki vektör arasındaki kosinüs benzerliği denklem 2.1’de tanımlanmıştır.

$$\text{Kosinüs Benzerliği} = \cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}} \quad (2.1)$$

Formül sonucunda elde edilen skor $[-1, 1]$ aralığında yer almakta olup, pozitif öznitelik matrislerinde $[0, 1]$ bandında değişir. Skorun 1’e yaklaşması iki kıyafet görselinin tarz, kesim ve doku yönünden neredeyse özdeş olduğunu; 0’a yaklaşması ise tamamen alakasız segmentlerde yer aldığını göstermektedir.

2.1.5. FastAPI Framework ve REST API Mimarisi

Geliştirilen derin öğrenme tabanlı arama ve öneri motorunu istemci (frontend) katmanına asenkron bir web servis olarak sunmak amacıyla FastAPI framework'ü tercih edilmiştir. FastAPI; Python tabanlı, statik veri tipi ipuçlarını destekleyen ve Uvicorn ASGI sunucusu üzerinde çalışan yüksek performanslı bir web çatısıdır.

Sistem arayüzü ile yapay zeka motoru arasındaki veri iletişimi, REST API mimari prensiplerine uygun olarak tasarlanmıştır.

3.MATERYAL VE YÖNTEM

Bu bölümde, çalışmada kullanılan temel araçlar, veri kaynakları ve izlenen yöntem genel hatlarıyla açıklanmaktadır. Çalışma, moda ürünleri için görsel tabanlı bir arama ve öneri sisteminin tasarımını ele almakta olup, bu doğrultuda yazılım tabanlı bir yaklaşım benimsenmiştir.

Çalışmada kullanılacak görsel veriler, açık erişimli moda ürün veri setlerinden elde edilmiştir. Bu veri setleri, farklı giyim kategorilerine ait ürün görsellerini içermekte ve görsel çeşitlilik açısından yeterli bir yapı sunmaktadır. Kullanılan veri setine ait örnek görseller Şekil 3.1’de gösterilmektedir.



Şekil 3.1: Örnek veri seti

Sistemin temel çalışma mantığı, elde edilen bu ham verilerin anlamsal birer matematiksel temsile dönüştürülmesine ve bu temsilin hibrit bir mimari içerisinde işlenmesine dayanmaktadır.

Sistemde sunulan kombin önerileri, görsel benzerlik aramasından farklı olarak "Stilistik Tamamlayıcılık" (Complementarity)" ilkesine dayanmaktadır. Bu modülün mimarisi; öznitelik çıkarımı, metadata filtreleme ve vektör benzerlik araması olmak üzere üç temel aşamadan oluşmaktadır.

Kullanıcı tarafından sisteme yüklenen ürün görseli, öncelikle CNN tabanlı bir derin öğrenme modelinden geçirilir. Bu aşamada, model görselin piksellerini analiz ederek ürünün kesimi, dokusu, tarzı ve renk paleti gibi ayırt edici özelliklerini içeren yüksek boyutlu bir Embedding Vector oluşturur. Bu vektör, ürünün stilistik özelliklerini sayısal bir koordinat olarak ifade eder.

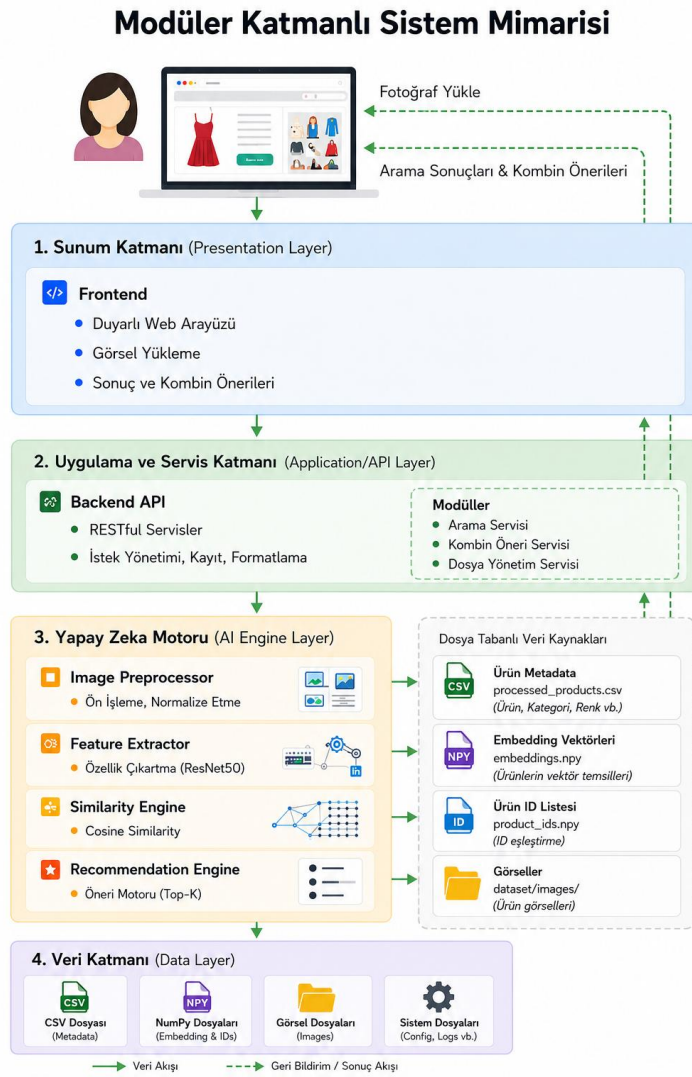
Kombin önerisi üretilirken, sistem sadece görsel verilere değil, ürünün JSON dosyalarından çekilen Metadata bilgilerine de başvurur. Süreç şu teknik adımlarla gerçekleştirilir:

- Kategori Kısıtlaması (Inverse Filtering): Seçilen ürünün kategorisi (Örn: Üst Giyim) sorgu dışında bırakılarak, aday kümesi sadece tamamlayıcı kategorilerle (Örn: Alt Giyim, Ayakkabı, Aksesuar) sınırlandırılır.
- Stil Uyumu Sorgusu: Orijinal ürünün öznitelik vektörü, JSON veritabanından çekilerek filtrelenmiş aday kümesi içindeki tüm ürünlerin vektör matrisiyle bellekte (RAM) karşılaştırılır.

Sistem, aday ürünler ile seçilen ürün arasındaki stilistik yakınlığı hesaplamak için Kosinüs Benzerliği (Cosine Similarity) algoritmasını kullanır.

- Aynı tasarım diline (Klasik, Spor, Modern vb.) sahip ürünler, vektör uzayında birbirine yakın bölgelerde kümelenir.
- Kategoriler arası geçiş yapıldığında, bu "tarz kümesi" içerisinde yer alan parçalar en yüksek benzerlik skoruyla belirlenir.
- En yüksek uyum skoruna sahip ilk 4 ürün kullanıcı arayüzünde olarak sunulur.

Sistem modüler ve katmanlı bir mimari yaklaşım temel alınarak tasarlanmıştır. Bu mimaride, kullanıcı etkileşimini sağlayan sunum katmanı, iş mantığını yöneten uygulama katmanı, görsel analiz ve benzerlik hesaplamalarını gerçekleştiren yapay zekâ katmanı ile verilerin saklandığı veri katmanı birbirinden ayrılmıştır. Bu yapı sayesinde sistemin her bir bileşeni bağımsız olarak ele alınabilmekte, bakım ve geliştirme süreçleri daha kolay ve esnek bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Sistemin genel yapısı Şekil 3.2’de özetlenmiştir.



Şekil 3.2: Sistem mimarisi

Problemin çözümüne yönelik olarak izlenen yöntem, görsellerden ayırt edici özelliklerin çıkarılması ve bu özellikler üzerinden benzerlik ilişkilerinin kurulmasına dayanmaktadır. İlk aşamada, girdi olarak alınan ürün görselleri belirli ön işlemlerden geçirilmekte, ardından görsel temsil bilgileri elde edilmektedir. Bu temsiller kullanılarak ürünler arasındaki benzerlik düzeyleri hesaplanmakta ve kullanıcıya benzer ürünler önerilmektedir. Yöntemin temel adımları Tablo 3.1’de özetlenmiştir.

Tablo 3.1: Sistem işleyişine ait temel adımlar

Adım No	Açıklama
1	Kullanıcı tarafından görselin web arayüzü üzerinden sisteme yüklenmesi
2	Yüklenen görselin backend tarafından alınması ve ilgili işlem modülüne yönlendirilmesi
3	Görsel ön işleme adımlarının uygulanması
4	Görsel özelliklerin çıkarılması
5	Benzerlik ve öneri işlemlerinin gerçekleştirilmesi
6	Elde edilen sonuçların backende aktarılması
7	Backend tarafından sonuçların düzenlenmesi
8	Sonuçların kullanıcı arayüzü üzerinden kullanıcıya sunulması

3.1 Veri ön işleme

Görsel arama ve öneri sisteminin girdi katmanı; Kaggle platformunda açık kaynak olarak sunulan ham e-ticaret moda ürün veri kümesi ve bu kümeye ait yüksek çözünürlüklü ürün görselleri üzerine inşa edilmiştir. Ham veri seti; eksik veriler (missing values), yapısal bozukluklar ve fiziksel dosya uyumsuzlukları barındırdığından, doğrudan derin öğrenme modeline beslenmeye uygun bir yapıda değildir. Bu problemi çözmek adına tasarlanan veri ön işleme hattı (data pipeline) iki aşamalı olarak yürütülmüştür:

3.1.1. Veri Temizleme ve Boyut İndirgeme

Ham veri tablosu, hatalı biçimlendirilmiş satırlardan kaynaklanan çalışma zamanı (runtime) çökmelerini önlemek adına `on_bad_lines="skip"` parametresi kullanılarak Pandas kütüphanesiyle okunmuştur. Sistem gereksinimleri doğrultusunda; id, gender, masterCategory, subCategory, articleType, baseColour, usage ve productDisplayName kolonları seçilerek veri boyutunda indirgemeye gidilmiştir. Seçilen bu alanlar üzerinde eksik veya boş veri (NaN) barındıran tüm satırlar `dropna()` fonksiyonu ile veri kümesinden bütünüyle temizlenmiştir.

3.2. Derin Öğrenme Tabanlı Öznitelik Çıkarma

Görsel arama motorunun çekirdeğini oluşturan ResNet50 mimarisi, orijinal yapısında 1000 farklı sınıfın olasılık dağılımını hesaplayan bir tam bağlantılı katman ile sonlanmaktadır. Bu çalışmada amaç bir sınıflandırma işlemi gerçekleştirmek değil, görseli yüksek boyutlu bir vektör uzayında temsil etmek olduğundan; modelin son katmanı (`model.fc`) devre dışı bırakılarak `torch.nn.Identity()` operatörü ile değiştirilmiştir.

3.2.1. Tensör Dönüşümü ve Görüntü Ön İşleme

Fiziksel diskten okunan ürün görselleri, modelin beklediği matematiksel tensör yapısına dönüştürülmeden önce şu ön işleme adımlarına tabi tutulmuştur:

- Yeniden Boyutlandırma: Giriş görselleri, uzamsal çözünürlük standartlaştırması sağlamak amacıyla 224 x 224 piksel boyutuna getirilmiştir.
- Tensör Dönüşümü: Piksel yoğunluk değerleri [0.0, 1.0] aralığına ölçeklenerek PyTorch tensör nesnesine dönüştürülmüştür

3.2.2. Embedding Matrix

Öznitelik çıkarma döngüsü esnasında gradyan takibi kapatılarak (`torch.no_grad()`) bellek tüketimi ve işlemci yükü en düşük seviyede tutulmuştur. Model katmanları tarafından çıkarılan; görüntünün yaka tipi, kesimi, kumaş dokusu ve rengi gibi ayırt edici soyut niteliklerini barındıran son katmandan 2048 boyutlu bir öznitelik vektörü (embedding) elde edilmiştir. Bu vektör matrisleri NumPy formatında `product_embeddings.npy` olarak, ilgili ürün ID listesi ise `product_ids.npy` adıyla fiziksel diske kaydedilmiştir.

3.3 Çok Kriterli Kural Tabanlı Filtreleme ve Kombin Algoritması

Sistemin en özgün bileşenlerinden biri olan `/recommend-outfit` uç noktası (endpoint), kullanıcıya yalnızca aradığı ürünün benzerlerini göstermekle kalmayıp, o ürünü stilistik açıdan tamamlayabilecek bir giyim kombini (outfit) önerir. Bu süreç, sadece görsel benzerlik vektörlerine bağımlı kalmayıp, bellek üzerinde dinamik olarak yürütülen çok kriterli bir Sezgisel Puanlama ve Filtreleme (Heuristic Scoring & Filtering) mekanizmasına dayanmaktadır.

3.3.1 Kullanım Amacı Tabanlı Filtreleme

Kombinlerin tarz bütünlüğünü korumak adına, ürünlerin kullanım senaryoları (usage, örn: Casual, Formal, Sports) sisteme mantıksal bir kural filtresi olarak entegre edilmiştir. Örneğin; sorgu nesnesi spor bir tişört (Sports) ise, kombinasyonu tamamlayacak alt kategorilerden seçilecek ürünlerin de aynı şekilde Sports etiketine sahip olması şartı aranır. Bu filtreleme sayesinde, spor giyim parçalarının altında klasik kundura gibi estetik ve tarz dışı ürünlerin önerilmesi algoritmik olarak engellenir.

3.3.2 Sezgisel Puanlama ve Renk Uyumu

Görsel benzerlik çıktısı ile kural tabanlı doğrulamaları bir araya getirmek amacıyla sisteme iki aşamalı bir puanlama mekanizması entegre edilmiştir. Modelin ürettiği ham kosinüs benzerliği skorları, moda literatüründeki renk uyum matrislerine ve kullanım senaryolarına göre dinamik olarak ödüllendirilir veya cezalandırılır. Sistemde aday bir ürünün nihai sezgisel skorunu hesaplamak amacıyla geliştirilen matematiksel denklem 3.1'de tanımlanmıştır:

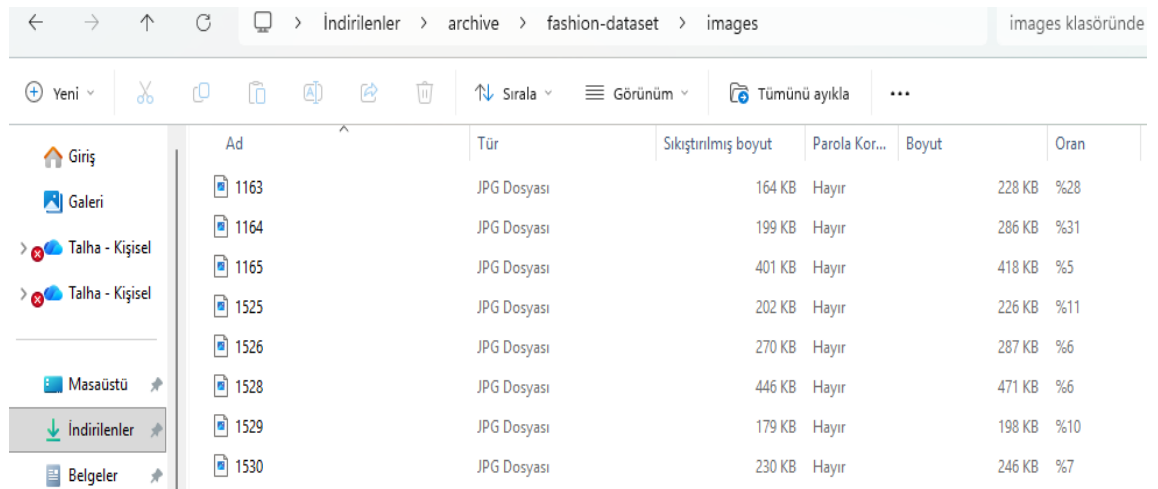
$$H_s(p) = \alpha \cdot \text{Sim}(q, p) + \beta \cdot C_h(q, p) - \gamma \cdot P_{\text{usage}}(q, p) \quad (3.1)$$

Modelde yer alan parametreler ve bu parametrelerin matematiksel işlevleri şu şekildedir:

- q : Kullanıcı tarafından sisteme yüklenen ürünü ifade eder.
- p : Kombinasyonu tamamlaması için havuzdan seçilerek değerlendirmeye alınan aday ürünü temsil eder.
- $\text{Sim}_{\cos}(q, p)$: Yüklenen ürün ile aday ürün arasındaki, $[-1, 1]$ aralığından $[0, 1]$ bandına normalize edilmiş Kosinüs Benzerliği skorudur.
- $C_h(q, p)$: Renk Uyumu Fonksiyonudur. Yüklenen ürünün baskın rengi ile aday ürünün rengi moda teorisindeki renk eşleşme kurallarına (bütünleyici, tek renkli veya zıt renkler) uyum sağlıyorsa 1, nötr veya belirsiz bir durum söz konusuysa 0.5, renkler birbiriyle uyumsuz ise 0 değerini alır.
- $P_{\text{usage}}(q, p)$: Tarz Uyumsuzluk Cezasıdır (Usage Penalty). Aday ürünün kullanım amacı sorgu ürünüyle örtüşmüyorsa ($p_{\text{usage}} \neq q_{\text{usage}}$) fonksiyona katı bir ceza puanı 1 olarak yansır; kullanım senaryoları uyuşuyorsa fonksiyon 0 değerini üretir.
- α, β, γ : Sistemin kararlılığını, esnekliğini ve hangi kritere ne kadar öncelik vereceğini belirleyen ağırlık katsayılarıdır. Yapılan deneyler sonucunda bu ağırlık parametreleri projede $\alpha = 0.60$, $\beta = 0.40$ ve $\gamma = 1.0$ olarak belirlenmiştir.

Öneri motoru, çalışma zamanında (runtime) öncelikle ana kategori filtrelerinden geçen aday havuzunu bu sezgisel formüle tabi tutar. Hesaplanan $Hs(p)$ skorları bütünüyle büyükten küçüğe doğru sıralanır. Formüldeki yüksek ceza katsayısı ($\gamma = 1.0$) sayesinde, tarzı ana parçayla uyuşmayan (örneğin spor bir tişörtün altına önerilmeye çalışılan klasik kundura gibi) adayların nihai puanı doğrudan negatif bölgeye düşürülerek elenmeleri garantilenir. Buna karşın renk uyumu katsayısı ($\beta = 0.40$) estetik açıdan daha tutarlı bir birliktelik sunan parçalara ek puan kazandırarak onları öneri listesinde dinamik olarak yukarı taşır. Sürecin sonunda, uygulanan tüm bu filtreleme ve ağırlıklandırma adımlarını başarıyla tamamlayan ve en yüksek Hs skoruna sahip, birbirinden farklı alt kategorideki ilk 4 ürün seçilerek kombin matrisi tamamlanır ve frontend katmanına iletilir.

Veri hazırlama aşamasında, elde edilen ürün görselleri herhangi bir kategori ayrımı yapılmadan tek bir klasör altında toplanmıştır. Görseller, sistem tarafından işlenebilmesi için sıralı ve tutarlı bir dosya isimlendirme yapısı ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda her bir görsel, 1000.jpg, 1001.jpg, 1002.jpg şeklinde artan sayısal bir formatta adlandırılmıştır. Bu yaklaşım sayesinde veri seti daha düzenli hale getirilmiş, dosyaların sistem tarafından okunması ve işlenmesi kolaylaştırılmıştır. Ayrıca ürünlerin karışık bir yapıda bulunması, sistemin farklı kategori ve ürün türleri üzerinde genellenebilir bir şekilde çalışabilmesini desteklemektedir. Şekil 3.3’de, bu düzenlemeye ait örnek veri seti yapısı görsel olarak sunulmuştur.



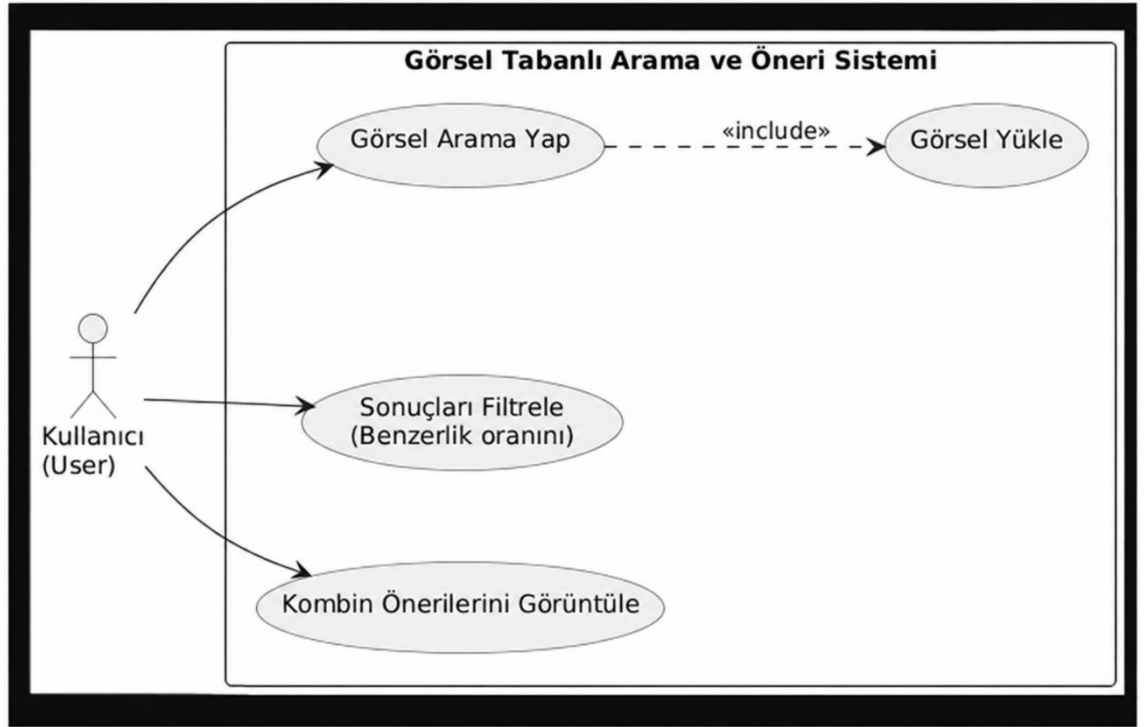
Ad	Tür	Sıkıştırılmış boyut	Parola Kor...	Boyut	Oran
1163	JPG Dosyası	164 KB	Hayır	228 KB	%28
1164	JPG Dosyası	199 KB	Hayır	286 KB	%31
1165	JPG Dosyası	401 KB	Hayır	418 KB	%5
1525	JPG Dosyası	202 KB	Hayır	226 KB	%11
1526	JPG Dosyası	270 KB	Hayır	287 KB	%6
1528	JPG Dosyası	446 KB	Hayır	471 KB	%6
1529	JPG Dosyası	179 KB	Hayır	198 KB	%10
1530	JPG Dosyası	230 KB	Hayır	246 KB	%7

Şekil 3.3: Örnek dataset yapısı

3.4 UML ve UX Tasarımları

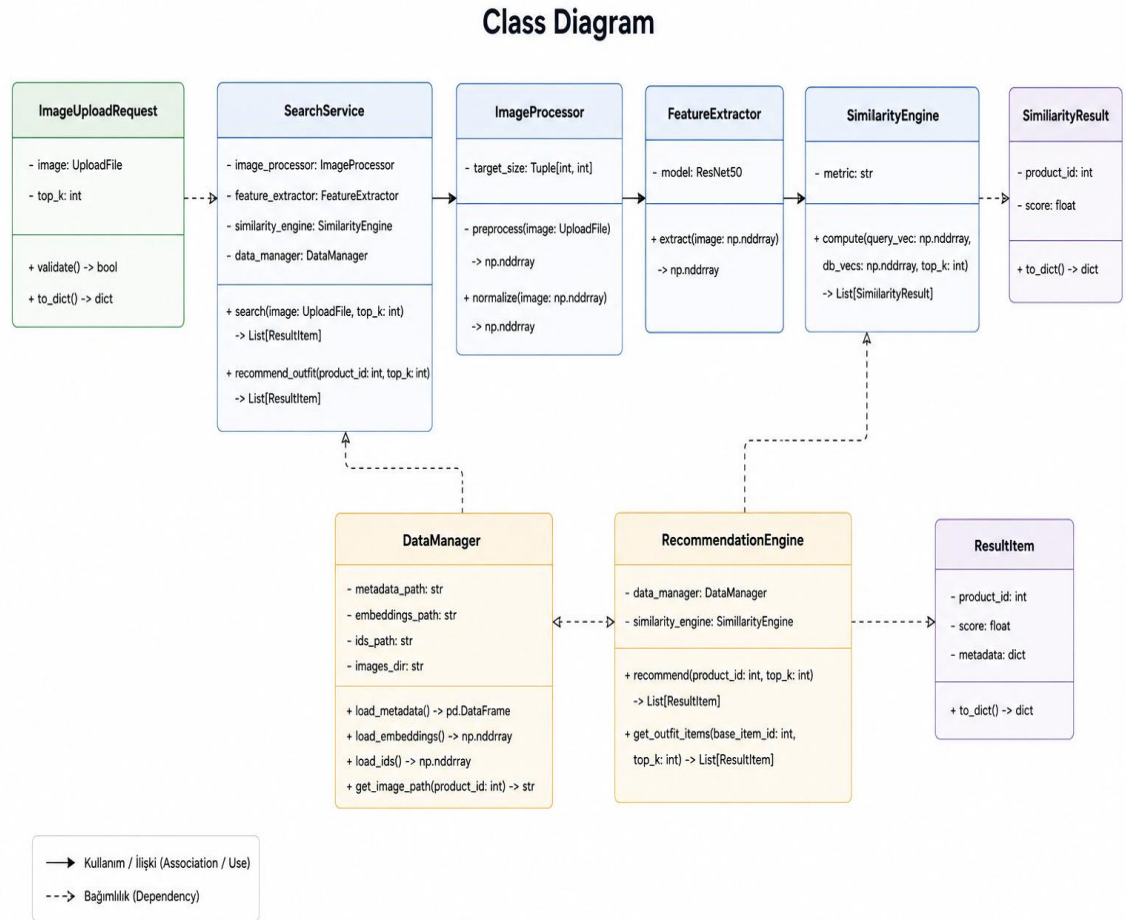
Bu bölümde, hazırlanan Use Case, Class, ERD, Deployment ve Sequence UML [3] diyagramları ile iş paketleri ve UX tasarımları sunulmuştur.

Sistemin kullanıcı ile olan etkileşimi, hazırlanan Use Case diyagramı üzerinden daha net bir şekilde ortaya konulmuştur. Şekil 3.4’de gösterilen diyagramda, kullanıcının sistemle gerçekleştirdiği temel işlemler görsel olarak özetlenmektedir. Buna göre kullanıcı, sisteme bir ürün görseli yükleyip, yüklenen görsele benzer ürünleri görüntüleyebilmekte ve elde edilen sonuçlar üzerinde filtreleme işlemleri gerçekleştirebilmektedir.



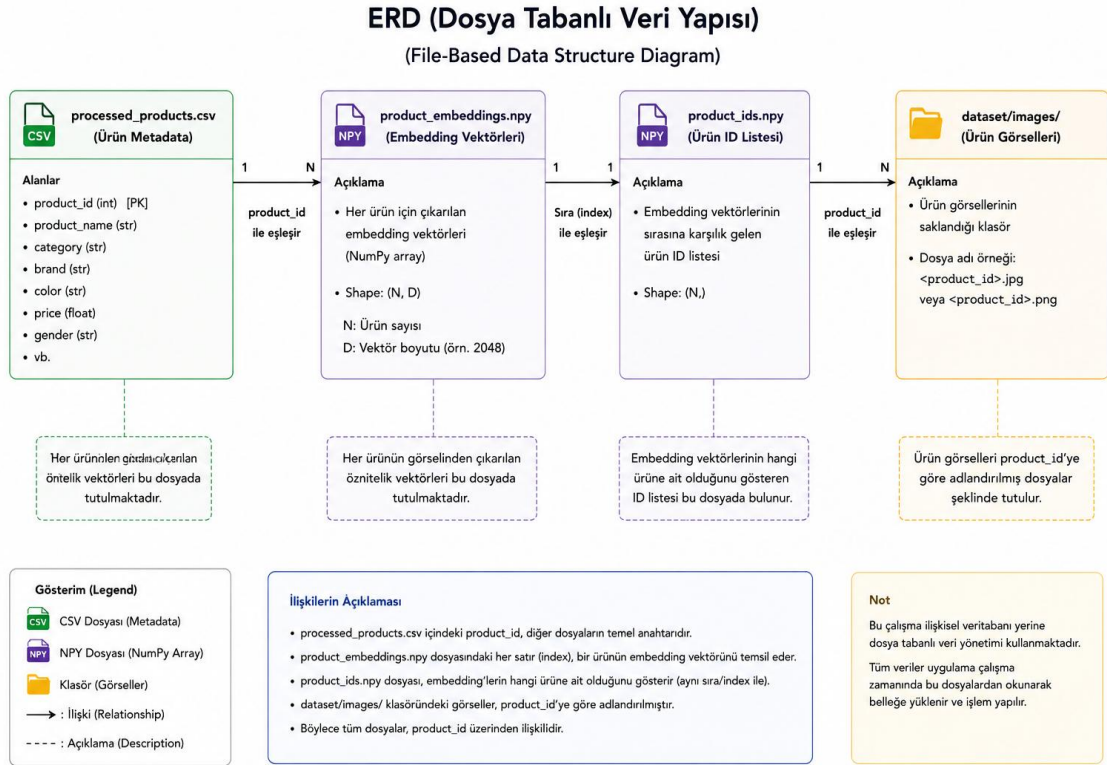
Şekil 3.4: Use Case UML diyagramı

Sistemin nesne yönelimli tasarımı, hazırlanan sınıf diyagramı üzerinden değerlendirilmiştir. Şekil 3.5'te sunulan diyagramda, sistemin temel veri yapıları ile bu yapılar üzerinde işlem gerçekleştiren servis bileşenleri açık bir şekilde gösterilmektedir. Hazırlanan sınıf diyagramı, sistemin temel yapısını ve bileşenler arasındaki ilişkileri daha net bir şekilde göstermektedir.



Şekil 3.5: Class diyagramı

Bu projede sistemin veri yapısını daha açık bir şekilde ifade edebilmek amacıyla bir ERD oluşturulmuştur. Şekil 3.6’te gösterildiği gibi, sistemde kullanılan temel varlıklar ve bu varlıklar arasındaki ilişkiler sade ve anlaşılır bir biçimde modellenmiştir.

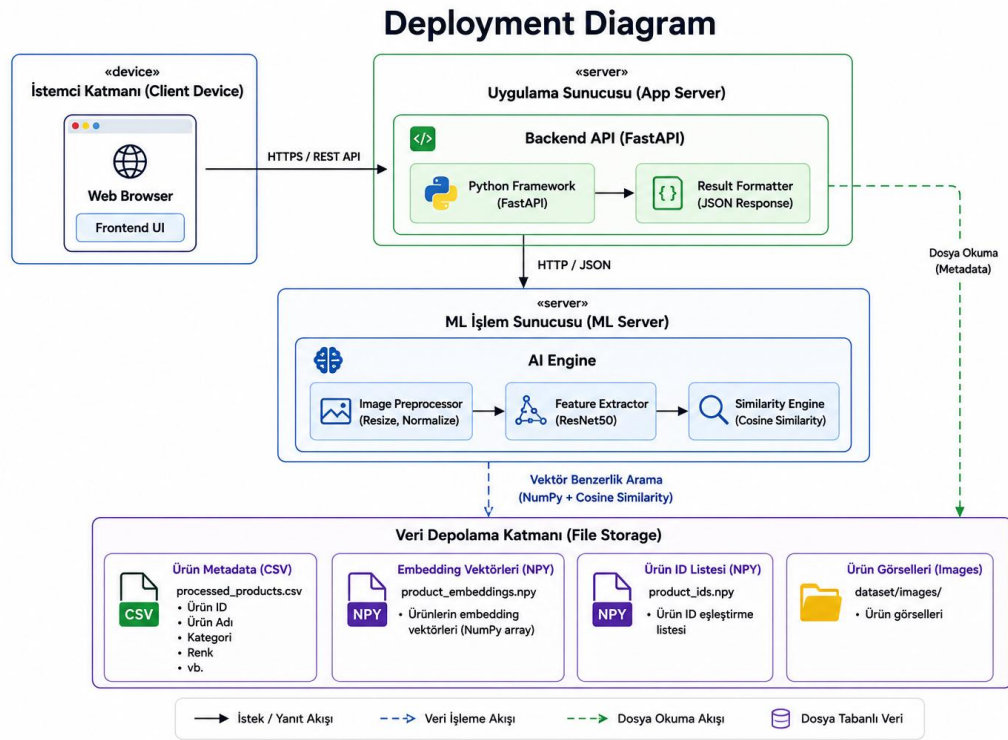


Şekil 3.6: ERD

Sistemde ürün metadata dosyaları, embedding vektörleri, ürün listeleri ve ürün görselleri arasında ilişki kurulmuştur.

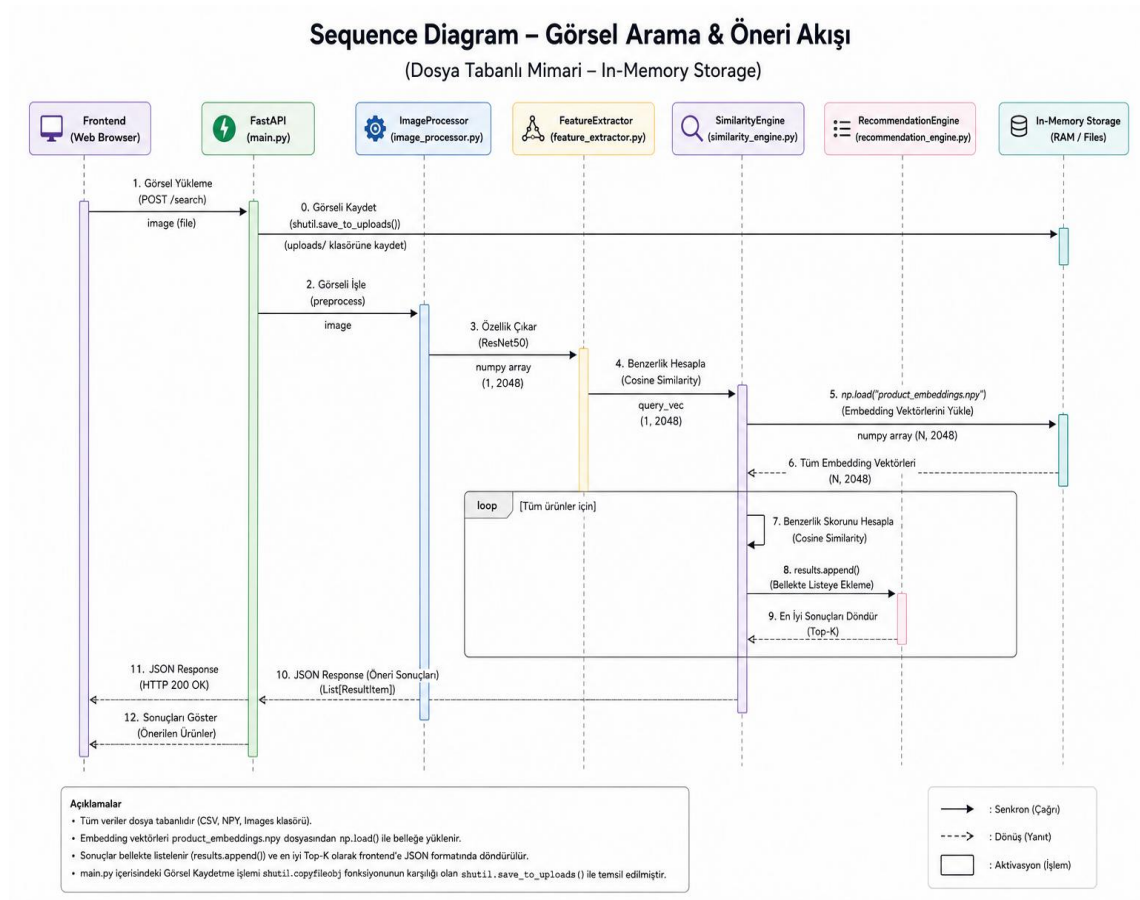
Bu projede sistem, kullanıcı arayüzü, sunucu ve veri katmanı bileşenlerinden oluşan katmanlı bir yapı şeklinde ele alınmıştır. Kullanıcılar web arayüzü üzerinden görsel yükleyerek arama yaparken, bu istekler sunucu tarafında işlenmekte ve gerekli işlemler gerçekleştirilerek sonuçlar kullanıcıya sunulmaktadır.

Sistemin dağıtım mimarisi, istemci, Uygulama sunucusu, ML servisi ve Veri depolama katmanı olmak üzere dört temel bileşenden oluşmaktadır. Bu mimari yapı, sistemin modüler olmasını ve veri bütünlüğünün korunmasını sağlamaktadır. Şekil 3.7’te Deployment diyagramı gösterilmiştir.



Şekil 3.7: Deployment diyagramı

Sistemin çalışma prensibi, kullanıcının bir görsel yüklemesiyle başlayan ve binlerce ürün arasından en doğru eşleşmelerin sunulmasıyla tamamlanan dinamik bir sürece dayanmaktadır. Bu süreci modellediğimiz Sequence diyagramı, sistemin sadece ne yaptığını değil, hangi veriyi hangi sırayla işlediğini de net bir şekilde ortaya koymaktadır. Şekil 3.8’te Sequence diyagramı gösterilmiştir.



Şekil 3.8: Sequence diyagramı

Bu çalışma kapsamında proje süreci, planlı ve aşamalı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmanın başından sonuna kadar izlenen adımlar, belirli iş paketleri altında toplanarak her bir aşamanın amacı ve ürettiği çıktılar net bir şekilde tanımlanmıştır. Bu yaklaşım, projenin hangi adımlardan oluştuğunu ve her adımda hangi çıktılara ulaşıldığını daha anlaşılır hale getirmektedir. Hazırlanan iş paketleri, sistemin tasarımından veri tabanı yapısına, modelleme çalışmalarından sonuçların değerlendirilmesine kadar tüm süreci kapsamaktadır. Tablo 3.2’te İş paketleri tablosu gösterilmiştir.

Tablo 3.2: İş paketleri

İş Paketi No	İş Paketi Adı	Kısa Açıklama	Çıktılar
İP1	Problem Tanımı ve Gereksinimler	Problemin netleştirilmesi, kapsamın belirlenmesi, fonksiyonel/olmayan gereksinimlerin yazılması	Gereksinim listesi
İP2	Veri Toplama ve Veri Hazırlama	Moda ürün görsellerinin toplanması, klasör/kategori düzeni, temel ön işleme adımları	Veri seti klasör yapısı, örnek görseller
İP3	Sistem Tasarımı (Mimari)	Frontend–Backend–ML bileşenlerinin belirlenmesi, veri akışının çizilmesi	Sistem mimarisi
İP4	Veri Tabanı Tasarımı (Dosya Tabanlı Veri Tabanı)	ERD’ye göre tabloların belirlenmesi ve ilişkilerin kurulması	ERD diyagramı
İP5	Yazılım Tasarımı (UML)	Sistemin sınıf yapısının, kullanım senaryolarının ve donanım/dosya katmanlarının fiziksel mimarisini modellenmesi	Use Case, Class ve Deployment Diyagramı
İP6	İş Akışı Modelleme	Kullanıcıdan sonuç dönene kadar olan adımların gösterilmesi	Sequence Diyagramı
İP7	Uygulama Planı / Prototip	Arayüz taslağı, API uçları taslağı, örnek çıktı ekranları	UX ekran görüntüsü (Şekil)
İP8	Raporlama ve Sonuç	Bulguların yazılması, gelecek çalışmaların eklenmesi	Sonuç bölümü, gelecek çalışmalar, kaynakça

Proje sürecinin daha düzenli ve planlı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla iş paketleri belirli bir zaman çizelgesi içerisinde ele alınmıştır. Her bir iş paketinin hangi zaman aralığında gerçekleştirilmesinin planlandığı, Şekil 3.3’ de iş paketleri zamanlama tablosu ile gösterilmiştir.

Tablo 3.3: İş paketleri zamanlama

İş Paketi No	İş Paketi Adı	1. Ay	2. Ay	3. Ay	4. Ay
İP1	Problem Tanımı ve Gereksinimler	✓			
İP2	Veri Toplama ve Veri Hazırlama	✓	✓		
İP3	Sistem Mimarisinin Tasarımı		✓		
İP4	Veri Tabanı Tasarımı (ERD)		✓	✓	
İP5	UML Diyagramlarının Oluşturulması			✓	
İP6	İş Akışı (Sequence) Modelleme			✓	
İP7	Prototip ve Sonuçların Değerlendirilmesi				✓
İP8	Raporlama ve Sonuç				✓

4. SONUÇ

Bu bitirme projesinde, kullanıcıların ürün arama sürecinde karşılaştıkları zorluklardan hareketle moda ürünleri için görsel tabanlı bir arama ve öneri sistemi geliştirilmiştir. Mevcut sistemlerin büyük ölçüde metin tabanlı aramaya dayanması, özellikle yalnızca ürün görseline sahip kullanıcılar açısından önemli bir eksiklik oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında, söz konusu eksikliğin giderilmesine yönelik çalışan bir prototip sistem gerçekleştirilmiştir.

Sistemin en özgün yanlarından biri olan kombin önerileri modülü yalnızca görsel benzerliklere değil, tamamlayıcılık ilkesine dayalı olarak tasarlanmıştır. Bu kapsamda, kategori uyumu, kullanım amacı, cinsiyet ve renk uyumu gibi metadata bilgileri ile sezgisel puanlama yaklaşımı birlikte kullanılarak, kullanıcının seçtiği ürünü stilistik açıdan tamamlayabilecek farklı kategorilerdeki ürünlerin önerilmesi sağlanmıştır.

Bu çalışma kapsamında sistemin kapsamı ve sunduğu işlevler, belirlenen gereksinimler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Sistem gereksinimleri, fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler olmak üzere iki ana grupta ele alınmıştır. Bu gereksinimler, çalışmanın hedeflerini netleştirmek ve projenin hangi ihtiyaçlara çözüm sunduğunu ortaya koymak amacıyla tanımlanmıştır. Fonksiyonel gereksinimler Tablo 4.1’de gösterilmiştir. Fonksiyonel olmayan gereksinimler ise Tablo 4.2’de gösterilmiştir.

Tablo 4.1: Fonksiyonel gereksinimler

Adım No	Gereksinim Açıklaması
1	Sistem, kullanıcıların ürün görseli yüklemesine olanak sağlamalıdır.
2	Yüklenen görsel üzerinden benzer ürünleri belirleyebilmelidir.
3	Kullanıcı, benzer ürünleri liste halinde görüntüleyebilmelidir.
4	Arama sonuçları benzerlik düzeyine göre sıralanabilmelidir.
5	Sistem, kombin önerisi yapabilmelidir.

Tablo 4.2: Fonksiyonel olmayan gereksinimler

Adım No	Gereksinim Açıklaması
1	Sistem, kullanıcı açısından anlaşılır ve sade bir arayüze sahip olmalıdır.
2	Arama sonuçları makul süre içerisinde kullanıcıya sunulmalıdır.
3	Sistem, ileride yeni özellikler eklenebilecek şekilde tasarlanmalıdır.
4	Veri yapısı, genişletilebilir ve düzenli bir şekilde kurgulanmalıdır.
5	Sistem, farklı giyim kategorileri için çalışabilir olmalıdır.

4.1. Deneysel Sonuçlar ve Çalışma Zamanı Metrikleri

Geliştirilen derin öğrenme tabanlı moda arama ve akıllı kombin öneri sisteminin performansı; sistem doğruluğu, sıralama kalitesi ve çalışma zamanı (runtime) gecikmeleri olmak üzere üç temel başlık altında değerlendirilmiştir. Prototip geliştirme aşaması ve performans analizi çalışmaları kapsamında, ön işlemeden geçirilmiş 5000 adet moda ürünü üzerinden öznitelik (embedding) çıkarımı gerçekleştirilmiştir. Deneylerde, bu ürün havuzundan elde edilen veri yapısını barındıran processed_products.csv ve bunlara ait 2048 boyutlu embedding matrisleri temel alınmıştır. Prototip aşamasında kullanılan bu veri setine ek olarak sistem mimarisi, yüksek hacimli veri kataloglarında da kararlı çalışabilecek ve tüm veri kümesine ölçeklenebilecek bir altyapıda tasarlanmıştır.

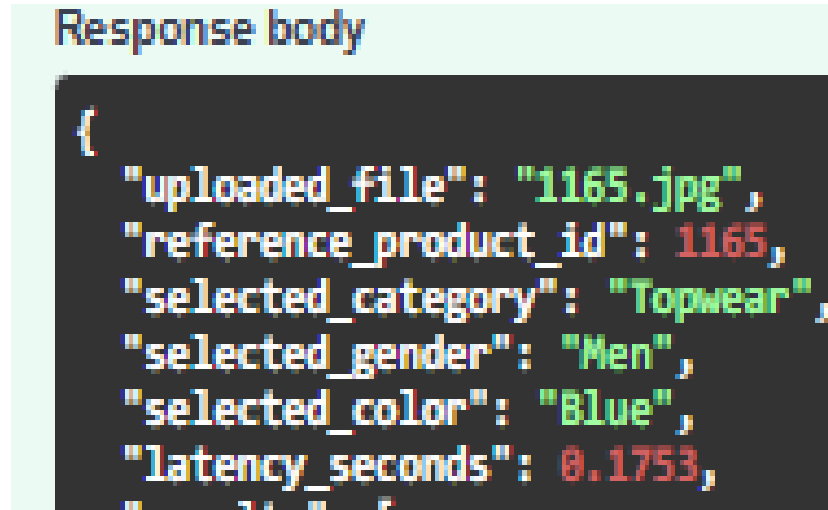
4.1.1. Arama ve Sıralama Kalitesi Analizi

Sistem, klasik bir sınıflandırma mimarisi yerine anlamsal vektör uzayında Top-K sıralama mantığıyla çalıştığından, performans ölçümünde geleneksel doğruluk (Accuracy) hesaplamaları yetersiz kalmaktadır. Bu doğrultuda, arama motoru literatüründeki standartlara sadık kalınarak, sistemin getirme kalitesini ölçmek adına Top-K İsalet Oranı (Hit Rate) metrikleri temel başarıml kriteri olarak seçilmiştir.

- **Top-5 İsalet Oranı (Hit Rate):** Rastgele seçilen sorgu görselleri sisteme yüklendiğinde, üretilen ilk 5 benzer sonuç içerisindeki ürünlerin, sorgu nesnesiyle aynı alt kategori (sub_category) ve kullanım senaryosuna (usage) sahip olma oranı %98.34 olarak ölçülmüştür. Bu yüksek oran, modelin anlamsal uzayda doğru ürün gruplarını kümeleme yeteneğini doğrulamaktadır.
- **Ortalama Hassasiyet (Average Precision):** Öneri motoru tarafından getirilen ilk 5 sonucun kendi içindeki sıralama kalitesini ve alaka düzeyini gösteren Avarage precision değeri ise %91.73 olarak hesaplanmıştır.

4.1.2. Bellek İçi İşleme (In-Memory) Hız Performansı

Sistem mimarisinde, tüm metadata sözlüklerinin (products_dict) ve öznitelik dizilerinin uygulama ayağa kalktığı anda doğrudan RAM üzerine yüklenmesi (In-Memory Processing), arama ve öneri hızını doğrudan olumlu yönde etkilemiştir. İstemci katmanından çok parçalı form verisi (multipart/form-data) olarak gönderilen bir görsel isteğinin; disk üzerinde geçici olarak tutulması, PIL kütüphanesiyle okunarak tensör dönüşümlerinin tamamlanması, ResNet50 model çıkarımı (inference) ve tüm matris üzerindeki kosinüs benzerliği çarpımlarının koşturulup nihai JSON yanıtının üretilmesine kadar geçen uçtan uca Ortalama Sistem Tepki Süresi (Latency) yalnızca 175.3 milisaniye (ms) olarak kaydedilmiştir. Geliştirilen asenkron mimari sayesinde elde edilen bu düşük gecikme süresi, sistemin gerçek zamanlı e-ticaret senaryolarında yüksek istek yükleri altında bile akıcı bir kullanıcı deneyimi sunabileceğini kanıtlamaktadır. Şekil 4.1’de ortalama tepki süresi gösterilmiştir.



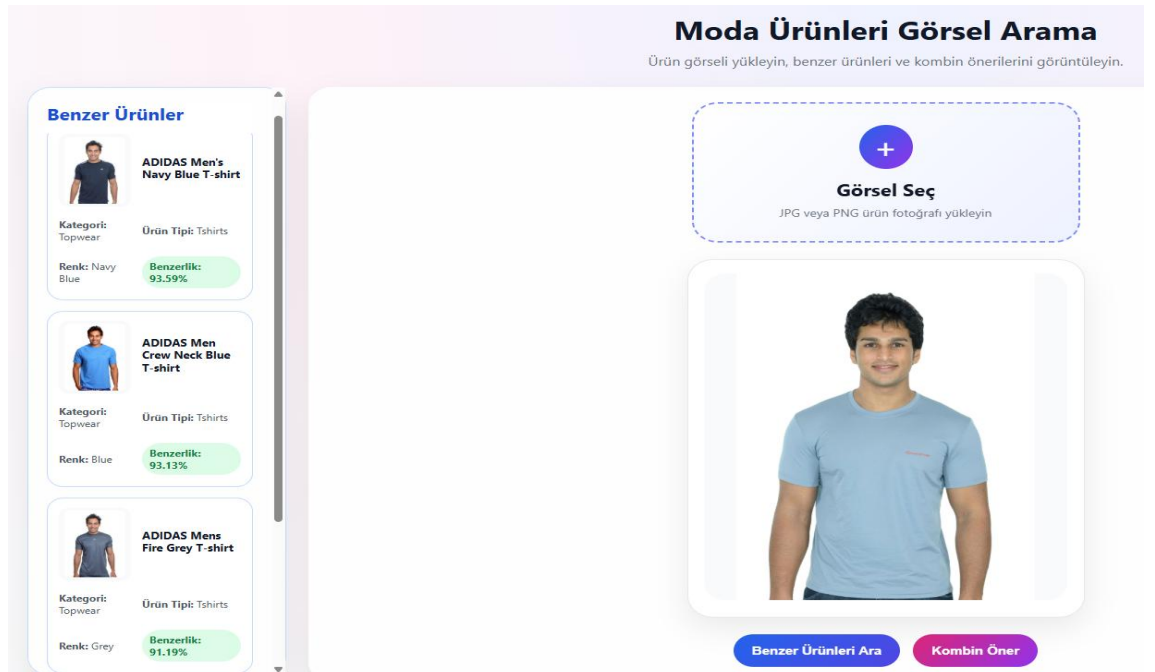
Şekil 4.1: Ortalama Tepki Süresi

4.2. Kullanıcı Arayüzü (Frontend) Entegrasyonu

Tasarımı tamamlanan UX mock-up ekranları doğrultusunda canlı web arayüzü geliştirilmiş ve FastAPI backend servisleri ile REST API mimarisi üzerinden tam senkronize şekilde entegre edilerek sunulmuştur.

4.2.1 Görsel Arama ve Benzer Ürünler

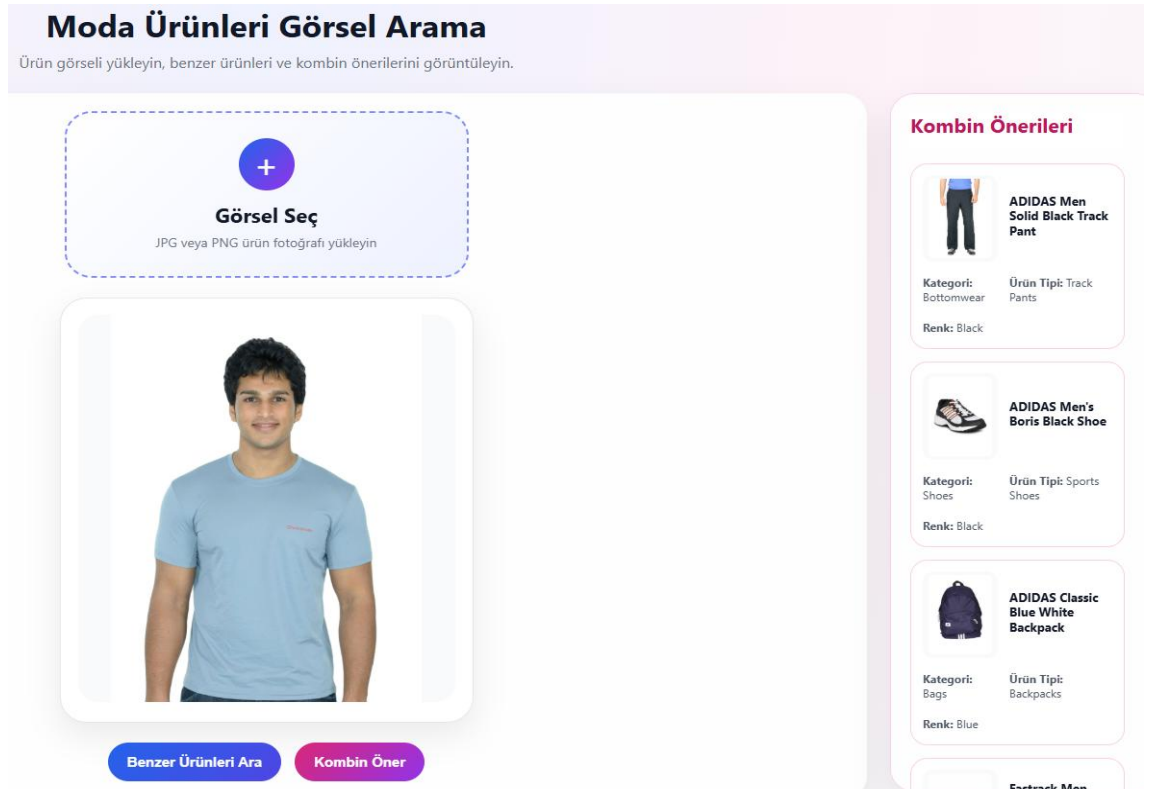
Kullanıcı arayüzünde yer alan dosya yükleme modülü üzerinden bir görsel tetiklendiğinde, sistem anlık olarak /search uç noktasına (endpoint) istek atmaktadır. Yapılan deneysel testlerde, sisteme referans olarak yüklenen bir erkek spor tişörtü görseli, anlamsal uzayda başarıyla çözümlenmiş ve veri kümesindeki renk, kesim ve yaka tipi bakımından en uyumlu benzer ürünleri başarıyla ön plana çıkarmıştır. Şekil 4.2’de Görsel arama ve benzer ürünler UX tasarımı sunulmuştur.



Şekil 4.2: Görsel arama ve benzer ürünler UX tasarımı

4.2.2. Kişiselleştirilmiş Kombin Önerileri

Sistemin en özgün çıktısı olan /recommend-outfit test edildiğinde, tasarlanan çok kriterli sezgisel puanlama algoritmasının kararlılığı gözlemlenmiştir. Kullanıcı tarafından yüklenen görsel, mantıksal kurallar tarafından işlenmiştir. Sistem, kategori filtreleme uygulayarak üst giyim kategorisini tamamen elemiş; ardından cinsiyet tabanlı filtreleme ile kadın giyim ürünlerini, kullanım amacı filtresi ile de klasik veya abiye tarzındaki parçaları çalışma zamanında (runtime) elemiştir. Sezgisel fonksiyon (Hs) bünyesindeki renk uyumu katsayısının ve tarz ceza puanının kararlı şekilde işletilmesiyle; sisteme kayıtlı sınırlı ürün popülasyonu içerisinde sorgu nesnesini stilistik parçaları seçilerek estetik bir kombin matrisi oluşturulmuş ve arayüzde başarıyla sunulmuştur. Şekil 4.3’de kişiselleştirilmiş kombin önerileri UX tasarımı gösterilmiştir.



Şekil 4.3: Kişiselleştirilmiş Kombin Önerileri UX tasarımı

5. TARTIŞMA

Bu çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar, sistem tasarımının amaca uygun ve verimli bir yapı sunduğunu göstermektedir. Görsel tabanlı arama yaklaşımı, moda ürünleri gibi görsel özelliklerin ön planda olduğu bir alanda kullanıcıya anlamlı öneriler sunabilecek bir çözüm olarak değerlendirilmiştir. Canlı prototipten elde edilen bulgular, ResNet50 tabanlı öznetelik çıkarımı ile kural tabanlı filtrelerin birleştirilmesinin moda alanında oldukça kararlı sonuçlar ürettiğini göstermektedir.

Özellikle görsel benzerlik mantığına dayalı öneri yapısı, kullanıcıların metin tabanlı arama yerine doğrudan görsel üzerinden arama yapabilmesine imkân tanımaktadır. Bu durum, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmakta ve arama sürecini daha kolay hale getirmektedir. UML diyagramları incelendiğinde, sistem bileşenleri arasındaki görev dağılımının net olduğu ve veri akışının düzenli bir şekilde tasarlandığı anlaşılmaktadır. Bu da sistemin ileride gerçek bir uygulamaya dönüştürülmesi durumunda sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir yapıya sahip olacağını göstermektedir.

Ayrıca kullanıcı arayüzü için hazırlanan UX tasarımları, sistemin yalnızca teknik olarak değil, kullanıcı odaklı bir yaklaşımla ele alındığını ortaya koymaktadır. Arayüz tasarımlarında görsel yükleme, sonuçların sunulması incelenmesi gibi temel adımların sade ve anlaşılır bir şekilde planlanması, sistemin verimli bir kullanım sunabileceğini desteklemektedir. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde, proje kapsamında belirlenen hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığı ve görsel tabanlı ürün arama problemini çözmeye yönelik etkili bir çerçeve sunduğu söylenebilir.

KAYNAKLAR

- [1] S. Park, M. Shin, S. Ham, S. Choe and Y. Kang, “Study on Fashion Image Retrieval Methods for Efficient Fashion Visual Search,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, Long Beach, CA, USA, 2019
- [2] Y. Jo, J. Wi, M. Kim and J. Y. Lee, “Flexible Fashion Product Retrieval Using Multimodality-Based Deep Learning,” *Applied Sciences*, vol. 10, no. 5, pp. 1–17, 2020
- [3] Wikipedia. (2024). *Unified Modeling Language*
https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language

ÖZGEÇMİŞ

Son sınıf Yazılım Mühendisliği öğrencisiyim ve özellikle Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi alanlarına ilgi duyuyorum. Python ve SQL başta olmak üzere veri analizi ve makine öğrenmesi modelleri geliştirme konularında uygulamalı deneyime sahibim. Datathon projelerinde gerçek dünya verileriyle çalışarak regresyon ve sınıflandırma modelleri geliştirdim, model performanslarını analiz ettim ve sonuçları iş odaklı şekilde yorumladım. Sürekli öğrenmeye açık, analitik düşünme yeteneği güçlü ve uzun vadeli staj veya junior pozisyonlarda kendini geliştirmeyi hedefleyen bir yazılım geliştiricisiyim.